

Lab 04 — Real Bitcoin Blocks: PoW, Fees & Merkle Root

Bài thực hành 04 — Block Bitcoin thật: PoW, Phí & Merkle Root

Time / Thời lượng: 50 minutes in class / 50 phút trên lớp. **Pass condition / Điều kiện đạt:** all CHECK ... OK in the starter + answer Q1–Q5. / Mọi dòng CHECK ... OK trong file starter + trả lời Q1–Q5.

EN: No Bitcoin node needed — we read the *real* mainnet through the public Blockstream Esplora REST API. Everything you verify today (PoW, fees, Merkle root) is exactly what a full node verifies for every block. **VI:** Không cần chạy node Bitcoin — ta đọc mạng chính *thật* qua REST API công khai Blockstream Esplora. Mọi thứ kiểm hôm nay (PoW, phí, Merkle root) chính là điều một full node kiểm với từng block.

Setup / Chuẩn bị:

```
python3      --version                                #      >=      3.9
pip install requests                                # the only non-stdlib dependency / phụ thuộc duy
nhất                                                ngoài                                stdlib
python3      -c                                     "import requests;
print(requests.get('https://blockstream.info/api/blocks/tip/height').text)"
# prints the current chain height / in ra chiều cao chuỗi hiện tại (~
962,000 as of Aug 2026)
```

No Internet? / Mất mạng? Run every command with `--offline` — the folder `data/` contains pre-downloaded API responses and the code replays them identically. / Chạy mọi lệnh với `--offline` — thư mục `data/` chứa sẵn các phản hồi API và mã nguồn phát lại y hệt.

Anchor block / Block neo: #840,000 — the 4th halving block (2024-04-20), the first block whose coinbase pays **3.125 BTC**. / block halving lần 4, block đầu tiên coinbase trả **3,125 BTC**.

Task 4.1 — Verify real Proof-of-Work (15') / Kiểm chứng PoW thật

EN: In Session 3's toy PoW you demanded "k leading zeros". Real Bitcoin states the same idea precisely: the header field `bits` compactly encodes a 256-bit **target**; a block is valid iff $\text{dSHA256}(\text{header}) < \text{target}$. Complete **TODO 1** in `bitcoin_explorer_starter.py`. **VI:** PoW đòi hỏi ở Buổi 3 yêu cầu "k số 0 dẫn đầu". Bitcoin thật phát biểu chính xác cùng ý tưởng: trường `bits` trong header mã hóa gọn một **target** 256 bit; block hợp lệ $\Leftrightarrow \text{dSHA256}(\text{header}) < \text{target}$. Hoàn thành **TODO 1**:

1. **double SHA-256** (dsha256), not single / SHA-256 **kép**, không phải một lần;
2. txids are *displayed* byte-reversed — convert with `bytes.fromhex(txid)[::-1]` before hashing, reverse again at the end / txid *hiển thị* theo thứ tự byte đảo — đổi bằng `bytes.fromhex(txid)[::-1]` trước khi băm, đảo lại ở kết quả.

Odd level → duplicate the last node (same Bitcoin rule as Session 3). / Tầng lẻ → nhân đôi nút cuối (đúng quy tắc Bitcoin như Buổi 3).

Q5: Your computed root matches the header exactly. Explain in 2–3 sentences what this proves about the block's transaction list, citing the hash property involved. / Root tính được khớp header. Giải thích trong 2–3 câu điều đó chứng minh gì về danh sách giao dịch của block, nêu rõ tính chất băm liên quan.

Bonus / Nâng cao (nếu còn thời gian)

- Change PINNED_HEIGHT to yesterday's tip and rerun — everything must still pass. / Đổi PINNED_HEIGHT sang block mới hôm qua và chạy lại — vẫn phải qua hết.
- Fetch `/api/mempool` and `/api/fees/recommended` from `mempool.space`: how many txs are waiting right now, at what fee rates? / Lấy `/api/mempool` và `/api/fees/recommended`: bao nhiêu tx đang chờ, ở mức phí nào?

Submission / Nộp bài

EN: Push `bitcoin_explorer_starter.py` (completed, all CHECK OK) + `answers.md` (Q1–Q5) to your class Git repo before 23:59 today. **VI:** Đẩy `bitcoin_explorer_starter.py` (đã hoàn thành, mọi CHECK OK) + `answers.md` (Q1–Q5) lên repo Git của lớp trước 23:59 hôm nay.